

Programmazione con Python

Introduzione e fondamenti del linguaggio

Leonardo Essam Dei Rossi

ITT "M. Buonarroti" - Trento (TN)

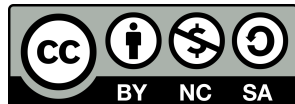
Anno scolastico 2025/2026

Licenze e crediti

Questo materiale è disponibile sul sito Web del docente per il corso di [Tecnologie informatiche](#) per le studentesse e gli studenti dell'anno scolastico 2025/2026.

Versione: 1.7.3 (A)
Ultima modifica: 10/04/2026 20:41
Riferimenti: [1, Cap. 13]

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](#)



Indice dei contenuti

1 Il linguaggio Python

- Link utili

2 Ambienti di programmazione

- Componenti di un IDE
- Programmazione con un editor di testi

3 Il nostro primo programma

- Scrivere un programma in Python
- Dal sorgente all'esecuzione del programma

4 L'IDE di Visual Studio Code

- Progetto vs. Programma vs. File
- Creare un nuovo progetto

Indice dei contenuti

5 Modalità interattiva di Python

- IDE on-line (pythononline.net)

6 Sintassi di Python

- La funzione `print()`
- Sintassi per le funzioni Python
- Le stringhe
- Altri esempi della funzione `print`
- Il nostro secondo programma

7 Gli errori

- Errori di compilazione e di esecuzione
- Errori di sintassi
- Errori logici

Indice dei contenuti

1 Il linguaggio Python

- Link utili

2 Ambienti di programmazione

- Componenti di un IDE
- Programmazione con un editor di testi

3 Il nostro primo programma

- Scrivere un programma in Python
- Dal sorgente all'esecuzione del programma

4 L'IDE di Visual Studio Code

- Progetto vs. Programma vs. File
- Creare un nuovo progetto

Il linguaggio Python

- All'inizio degli anni '90 Guido van Rossum progettò un nuovo linguaggio di programmazione con l'obiettivo di avere una sintassi più semplice e "alla portata" rispetto ad altri linguaggi dell'epoca come C e C++;
- Van Rossum non era soddisfatto dei linguaggi esistenti:
 - ▶ Erano ottimizzati per scrivere grandi programmi, eseguibili in modo efficiente;



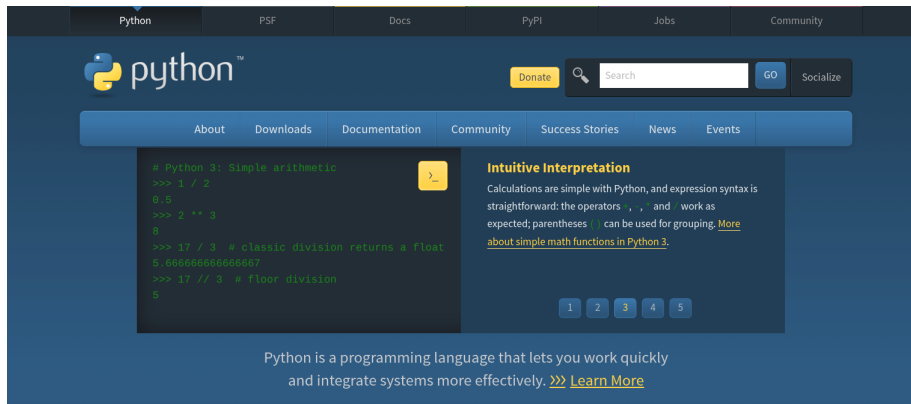
Il linguaggio Python

- Voleva un linguaggio che permettesse di creare rapidamente i programmi, ma anche modificarli in modo semplice:
 - ▶ L'ambiente Python aveva un approccio “batterie comprese”, offrendo subito la disponibilità di molte funzioni utili in modo standard;
 - ▶ Python è interpretato, rendendo più facile lo sviluppo ed il test di brevi programmi.
- I programmi Python sono eseguiti dall'**interprete Python**:
 - ▶ L'interprete legge il programma e lo esegue.



Link utili

Sito Web principale: <https://www.python.org/>



Sito Web della documentazione: <https://docs.python.org/>

 Python » English 3.14.4 3.14.4 Documentation »

Download

Download these documents

Docs by version

- Python 3.15 (in development)
- Python 3.14 (stable)
- Python 3.13 (stable)
- Python 3.12 (security-fixes)
- Python 3.11 (security-fixes)
- Python 3.10 (security-fixes)
- Python 3.9 (EOL)
- Python 3.8 (EOL)
- Python 3.7 (EOL)
- Python 3.6 (EOL)
- Python 3.5 (EOL)
- Python 3.4 (EOL)
- Python 3.3 (EOL)
- Python 3.2 (EOL)
- Python 3.1 (EOL)
- Python 3.0 (EOL)
- Python 2.7 (EOL)
- Python 2.6 (EOL)

Python 3.14.4 documentation

Welcome! This is the official documentation for Python 3.14.4.

Documentation sections:

What's new in Python 3.14?

Or all "What's new" documents since Python 2.0

Installing Python modules

Third-party modules and PyPI.org

Tutorial

Start here: a tour of Python's syntax and features

Distributing Python modules

Publishing modules for use by other people

Library reference

Standard library and builtins

Extending and embedding

For C/C++ programmers

Language reference

Syntax and language elements

Python's C API

C API reference

Link utili

Altri link utili:

- <https://realpython.com/>
 - ▶ Molti tutorial a diversi livelli di approfondimento
- <https://devdocs.io/python/>
 - ▶ Guida alle funzioni della libreria standard ed elenco dei moduli disponibili

Indice dei contenuti

- 1 Il linguaggio Python
 - Link utili
- 2 Ambienti di programmazione
 - Componenti di un IDE
 - Programmazione con un editor di testi
- 3 Il nostro primo programma
 - Scrivere un programma in Python
 - Dal sorgente all'esecuzione del programma
- 4 L'IDE di Visual Studio Code
 - Progetto vs. Programma vs. File
 - Creare un nuovo progetto

Ambienti di programmazione

Ci sono vari modi per creare un programma:

- Usando un sistema integrato di sviluppo¹:
 - ▶ IDLE, PyCharm, Visual Studio Code, ...
- Usando un semplice editor di testi:
 - ▶ Blocco note, Notepad++, Atom, vi, gedit, ...

Nel corso useremo l'IDE [Visual Studio Code \(link\)](#).

¹IDE, in inglese: "*Integrated Development Environment*"

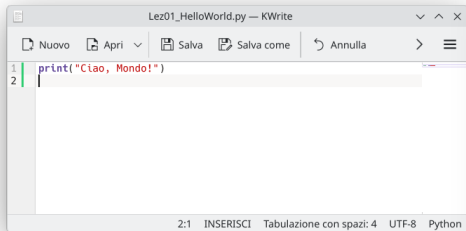
Componenti di un IDE

- L'editor del codice sorgente aiuta il programmatore con:
 - ▶ Visualizzazione dei numeri di linea del codice;
 - ▶ Evidenziazione e colorazione della sintassi (commenti, testi, ...);
 - ▶ Indentazione automatica del codice;
 - ▶ Evidenziazione degli errori di sintassi;
 - ▶ Completamento automatico dei nomi.
- Finestra di output:
 - ▶ L'output (testuale) generato dal programma.
- Debugger:
 - ▶ Strumenti di ausilio alla ricerca degli errori logici nel programma.

Programmazione con un editor di testi

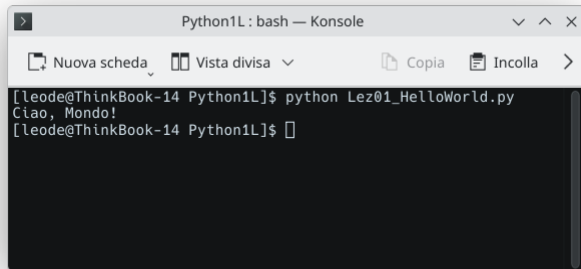
- Si può anche usare un semplice editor di testi per scrivere il codice...
 - ▶ ... ma è come scrivere un tema su un rotolo di carta igienica!
- Salvando il file come `hello.py`, usare una finestra di comando per:
 - ▶ Compilare & eseguire il programma.

Programmazione con un editor di testi



```
1 print("Ciao, Mondo!")
2
```

2:1 INSERISCI Tabulazione con spazi: 4 UTF-8 Python



```
[leode@ThinkBook-14 Python1L]$ python Lez01_HelloWorld.py
Ciao, Mondo!
[leode@ThinkBook-14 Python1L]$
```

Indice dei contenuti

- 1 Il linguaggio Python
 - Link utili
- 2 Ambienti di programmazione
 - Componenti di un IDE
 - Programmazione con un editor di testi
- 3 Il nostro primo programma
 - Scrivere un programma in Python
 - Dal sorgente all'esecuzione del programma
- 4 L'IDE di Visual Studio Code
 - Progetto vs. Programma vs. File
 - Creare un nuovo progetto

Il nostro primo programma

- Il classico programma "Ciao, Mondo!" in Python:
 - ▶ `print` è un esempio di una **istruzione** (*statement*) in Python.

Esempio 1: il primo programma

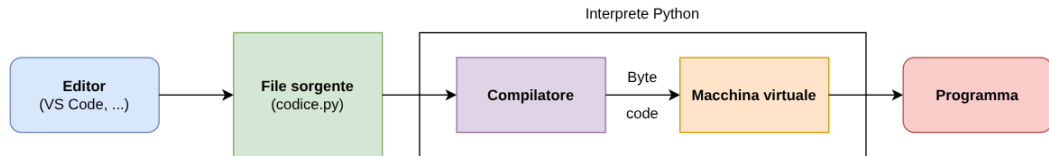
```
# Il mio primo programma  
print("Ciao, Mondo!")
```

Scrivere un programma in Python

- Attenzione agli errori di battitura:
 - ▶ Esempio: `'print'` vs. `'primpT'`
- PyTHon **fA diFFereNza** tra MAIUscole e minuSCOLE;
- Gli spazi sono importanti, soprattutto all'inizio della linea (indentazione o rientro);
- Le linee che iniziano con `#` sono commenti (vengono ignorati da Python).

Dal sorgente all'esecuzione del programma

- Il compilatore legge il programma e genera le istruzioni binarie (in inglese: *bytecode*, semplici istruzioni per la **Macchina Virtuale Python**):
 - ▶ La Macchina Virtuale Python è un programma che si comporta come la CPU del computer (esegue istruzioni, in software);
 - ▶ Ogni libreria necessaria (es. per la grafica) viene automaticamente trovata ed inclusa dalla macchina virtuale.



Indice dei contenuti

- 1 Il linguaggio Python
 - Link utili
- 2 Ambienti di programmazione
 - Componenti di un IDE
 - Programmazione con un editor di testi
- 3 Il nostro primo programma
 - Scrivere un programma in Python
 - Dal sorgente all'esecuzione del programma
- 4 L'IDE di Visual Studio Code
 - Progetto vs. Programma vs. File
 - Creare un nuovo progetto

L'IDE di Visual Studio Code

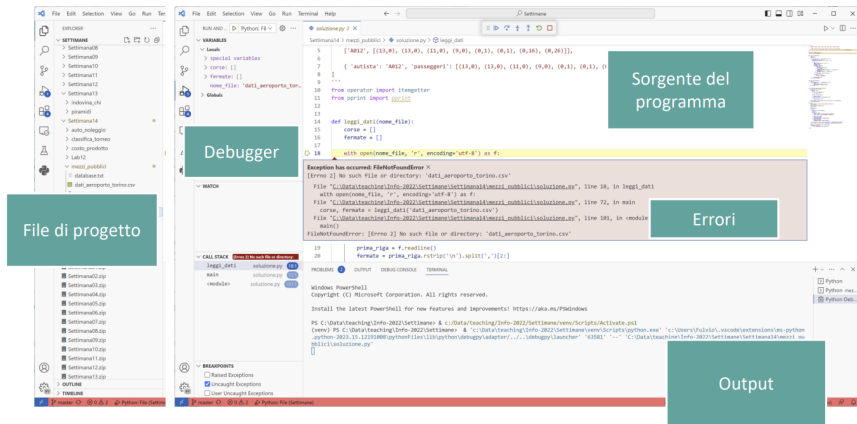
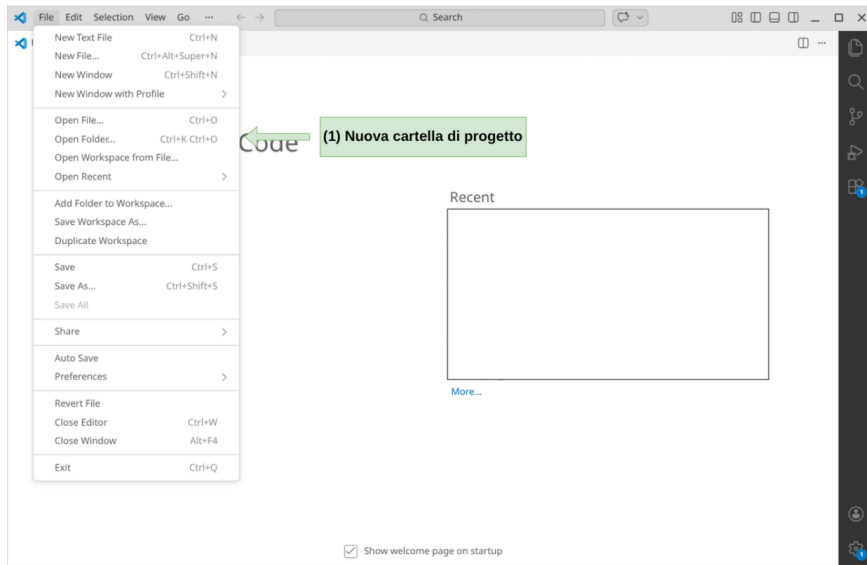


Figura 1: Immagine del prof. Fulvio Corno (Politecnico di Torino)

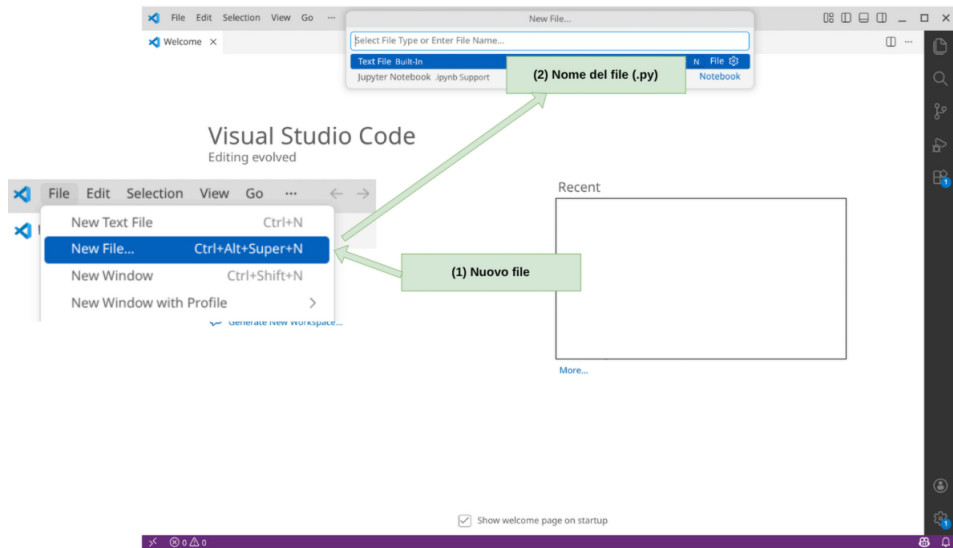
Progetto vs. Programma vs. File

- Un singolo **Programma** potrebbe essere molto grande, in tal caso sarà composto da molti **File** diversi;
- Gli IDE permettono di raggruppare un insieme di **File** correlati in un “**Progetto**”:
 - ▶ In Visual Studio Code, un progetto corrisponde ad una cartella.
- Ogni volta che vogliamo creare un nuovo **Programma**, dovremo:
 - ▶ Creare un nuovo **Progetto** (con la relativa cartella);
 - ▶ Creare uno (o più) File **Python** (con estensione `.py`) all'interno del **Progetto**.

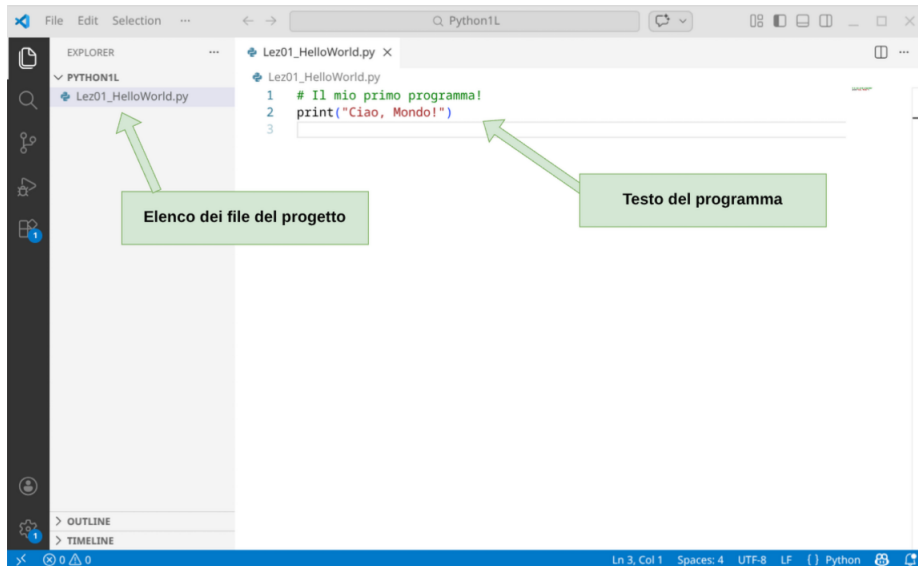
Creare un nuovo progetto



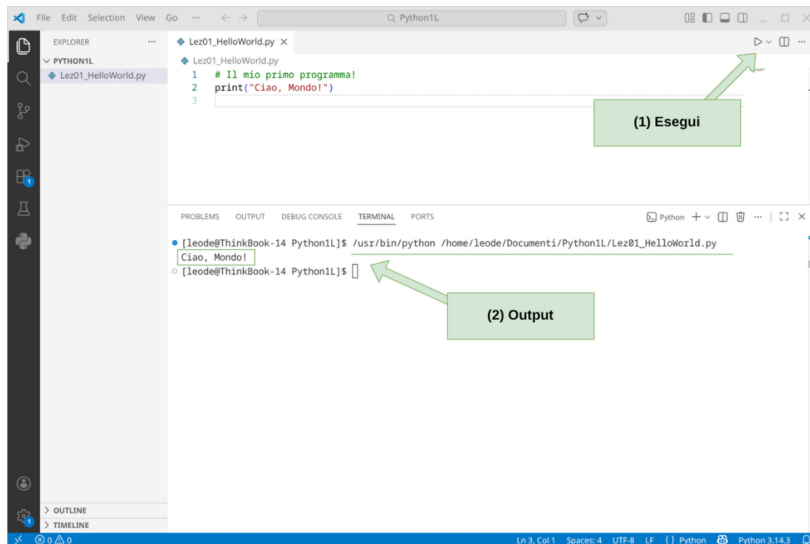
Creare un nuovo progetto



Creare un nuovo progetto



Creare un nuovo progetto



Creare un nuovo progetto

- Il codice sorgente è salvato nel file `.py`;
- Creiamo una cartella per il corso di Tecnologie informatiche;
- Creiamo una cartella di progetto per ciascun programma:
 - ▶ Un programma sarà composto da uno o più file `.py`
- Fare backup regolari e frequenti dei propri dati:
 - ▶ Su chiavetta USB (o più di una);
 - ▶ Su un disco di rete (servizio cloud) or hard disk esterno;
 - ▶ Fatelo. Davvero. Sempre.

Indice dei contenuti

5 Modalità interattiva di Python

- IDE on-line (pythononline.net)

6 Sintassi di Python

- La funzione `print()`
- Sintassi per le funzioni Python
- Le stringhe
- Altri esempi della funzione `print`
- Il nostro secondo programma

7 Gli errori

- Errori di compilazione e di esecuzione
- Errori di sintassi
- Errori logici

Modalità interattiva di Python

- L'interprete di Python normalmente carica un intero programma ed esegue le istruzioni in esso contenute:
 - ▶ Procedimento simile ad altri linguaggi (compilati).
- In alternativa: in **modo interattivo**, Python può eseguire un'istruzione per volta:
 - ▶ Permette di scrivere velocemente dei "programmini di test";
 - ▶ Permette di provare e sperimentare con le varie istruzioni;
 - ▶ Permette di scrivere istruzioni Python direttamente nella finestra di console.

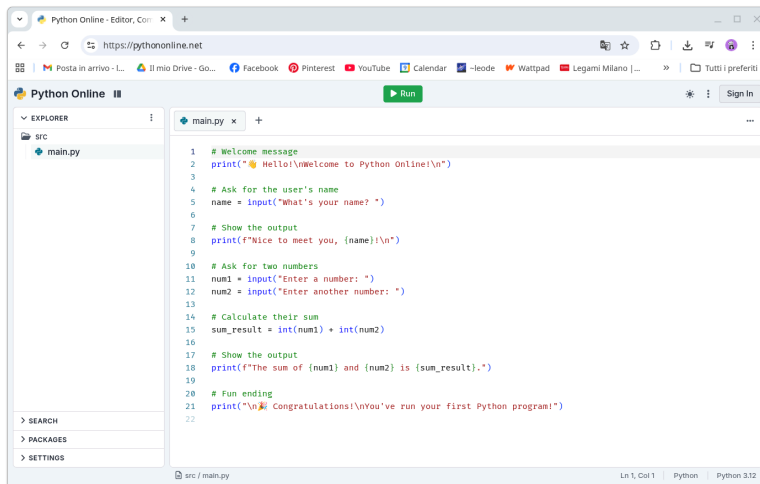
Modalità interattiva di Python

```
[leode@ThinkBook-14 Python1L]$ python Lez01_HelloWorld.py
Ciao, Mondo!
[leode@ThinkBook-14 Python1L]$ python
Python 3.14.3 (main, Feb 13 2026, 15:31:44) [GCC 15.2.1 20260209] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("Ciao, Mondo!")
Ciao, Mondo!
>>> exit()
```

Modalità interattiva

IDE on-line (pythononline.net)

- Link: <https://pythononline.net/>



The screenshot shows the Python Online IDE interface. The browser address bar displays <https://pythononline.net>. The interface includes a file explorer on the left showing a project named 'src' with a file 'main.py'. The main editor area displays the following Python code:

```
1 # Welcome message
2 print("👋 Hello!\nWelcome to Python Online!\n")
3
4 # Ask for the user's name
5 name = input("What's your name? ")
6
7 # Show the output
8 print(f"Nice to meet you, {name}!\n")
9
10 # Ask for two numbers
11 num1 = input("Enter a number: ")
12 num2 = input("Enter another number: ")
13
14 # Calculate their sum
15 sum_result = int(num1) + int(num2)
16
17 # Show the output
18 print(f"The sum of {num1} and {num2} is {sum_result}.")
19
20 # Fun ending
21 print("\n🎉 Congratulations!\nYou've run your first Python program!")
22
```

The status bar at the bottom indicates the current file is 'src / main.py' and the interpreter is set to 'Python 3.12'.

Indice dei contenuti

- 5 Modalità interattiva di Python
 - IDE on-line (pythononline.net)

- 6 Sintassi di Python
 - La funzione `print()`
 - Sintassi per le funzioni Python
 - Le stringhe
 - Altri esempi della funzione `print`
 - Il nostro secondo programma

- 7 Gli errori
 - Errori di compilazione e di esecuzione
 - Errori di sintassi
 - Errori logici

La funzione print()

- Usare la funzione `print()` in Python:
 - ▶ Una funzione è un insieme di istruzioni (con un **nome**) che svolge un compito (task) particolare (in questo caso, stampare un valore su schermo);
 - ▶ È codice che qualcun altro ha scritto per noi!

Definizione 1: La funzione print()

Sintassi: `print()`
`print(value1, value2, ...)`

La funzione presenta come parametro opzionale un insieme di valori, se non viene stampato nessun valore verrà stampata una linea vuota. Altrimenti, i valori verranno stampati uno dopo l'altro separati da uno spazio.

Sintassi per le funzioni Python

- Per usare (o "chiamare") una funzione in Python, occorre specificare:
 - ▶ Il nome della funzione che vogliamo usare:
 - ★ Nell'esempio precedente, il nome era `print`.
 - ▶ Tutti i valori (argomenti, parametri) di cui la funzione ha bisogno per svolgere il proprio compito:
 - ★ In questo caso: `"Ciao, Mondo!"`
 - ▶ Gli argomenti sono racchiusi tra parentesi tonde;
 - ▶ Se vi sono più argomenti, sono separati da virgole.

Le stringhe

- Una sequenza di caratteri racchiusa tra apici o virgolette è chiamata **Stringa**:
 - ▶ Può essere racchiusa tra 'apici singoli';
 - ▶ Può essere racchiusa tra "apici doppi" o "virgolette".

Altri esempi della funzione print

- Stampare valori numerici:
 - ▶ `print(3 + 4)`
 - ▶ Valuta l'espressione $3 + 4$ e visualizza 7.
- Passare più valori alla funzione:
 - ▶ `print("Valore ottenuto ", 6 * 7)`
 - ▶ Visualizza: Valore ottenuto 42
 - ▶ Tutti i valori passati alla funzione vengono visualizzati, uno dopo l'altro, separati da uno spazio.

Altri esempi della funzione print

- Per default, la funzione print crea una nuova linea (va «a capo») ogni volta che stampa i suoi argomenti:
 - ▶ `print("Ciao, ")`
 - ▶ `print("Mondo!")`
- Stampa due linee di testo:
 - ▶ Ciao,
 - ▶ Mondo!

Il nostro secondo programma

```
# Calcola e stampa  $3 + 4 = 7$   
print(3 + 4)
```

```
# Stampa "Ciao, Mondo!" in due righe  
print("Ciao, ")  
print("Mondo!")
```

```
# Stampa valori multipli con un'unica chiamata a print  
print("I miei numeri preferito sono ", 3 + 4, " e ", 3 + 10)
```

```
# Stampa tre righe di testo di cui una vuota  
print("Arrivederci")  
print()  
print("Spero di rivederti presto!")
```

Indice dei contenuti

- 5 Modalità interattiva di Python
 - IDE on-line (pythononline.net)

- 6 Sintassi di Python
 - La funzione `print()`
 - Sintassi per le funzioni Python
 - Le stringhe
 - Altri esempi della funzione `print`
 - Il nostro secondo programma

- 7 Gli errori
 - Errori di compilazione e di esecuzione
 - Errori di sintassi
 - Errori logici

Errori di compilazione e di esecuzione

Errori a tempo di compilazione (quando si fa click su "esegui"):

- Scrittura, maiuscole, punteggiatura, ...
- Ordine delle istruzioni, corrispondenza delle parentesi, virgolette, indentazione, ...
- Il compilatore non crea alcun programma eseguibile;
- Correggere il primo errore evidenziato, poi ri-compilare:
 - ▶ Ripetere finché tutti gli errori non sono corretti.
- Solitamente rivelati ed evidenziati direttamente dall'IDE.

Errori di compilazione e di esecuzione

Errori a tempo di esecuzione (in inglese: *run-time*):

- Il programma viene eseguito, ma non produce il risultato corretto;
- Il programma può andare in "crash";
- Sono i più difficili da trovare e correggere...
 - ▶ ... anche per programmatori più esperti!

Errori di sintassi

- Gli errori di sintassi vengono catturati dal compilatore;
- Verificare cosa succede se:
 - ▶ Sbagliamo una maiuscola: `Print("Hello World!")`
 - ▶ Dimentichiamo le virgolette: `print(Hello World!)`
 - ▶ Virgolette non corrispondenti: `print("Hello World!')`
 - ▶ Parentesi non corrispondenti: `print('Hello'`
- Proviamo ciascun esempio nell'IDE:
 - ▶ Nel sorgente del programma;
 - ▶ Nella console Python interattiva.

Q: Quali messaggi di errore vengono generati?

Errori logici

- Verificare cosa succede se:
 - ▶ Dividiamo per zero: `print(1/0)`
 - ▶ Sbagliamo il testo: `print("Hello, Word!")`
- Il programma compila «normalmente» e viene eseguito:
 - ▶ L'output però non è quello che ci aspettiamo!
- Proviamo ciascun esempio nell'IDE:
 - ▶ Quali errori vengono generati?

Riferimenti e approfondimenti

- [1] A. Lorenzi, M. Govoni e F. De Vincenzi, Informatica e reti di comunicazione. Atlas, 2026.